

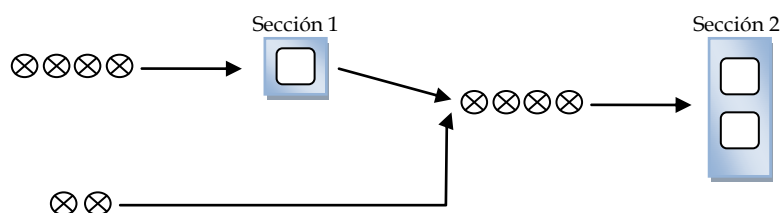
Ejercicios grupo 7

En estos ejercicios se pide:

- objetivo de optimización del sistema
- medidas de rendimiento apropiadas
- modelo de simulación que permita obtener la información de interés

Ejercicio 7.1

Para obtener las respuestas solicitadas, se debe hacer un análisis del sistema. Para ello es muy útil dibujar un esquema del mismo, y según los valores de las variables exógenas, prever los problemas que puedan surgir.



Se puede observar que:

- 1) La sección 2, si bien tiene dos servidores, tiene una afluencia aumentada de unidades. Como no se especifica los valores de los tiempos de servicio, el punto anterior puede significar:

a) Los servidores de la sección 2 están ociosos ya que su tiempo de servicio es muy bajo.

- Objetivo de optimización: redistribuir los recursos
- Medidas de rendimiento apropiadas: tiempo ocioso de servidores $2k$, tamaño de la cola 2

Tiempo ocioso servidores k : $1 - \hat{b}_k(t)$ $\hat{b}_k(t) = \frac{\sum_{t=0}^{t=T} \Delta A_b}{T}$

En el algoritmo escrito en negro

b) La cola de la sección 2 está colapsada.

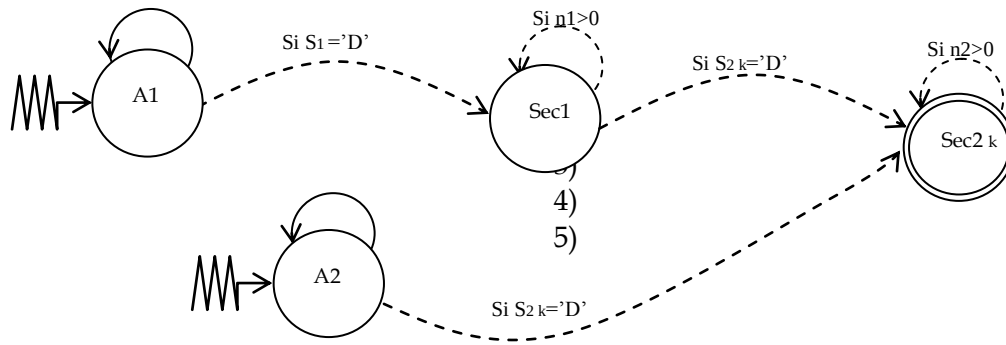
- Objetivo de optimización: reorganizar el sistema para disminuir la cola
- Medidas de rendimiento apropiadas: tiempo promedio en cola 2, tamaño de la cola 2, tamaño máximo de la cola 2

En el algoritmo escrito en rojo

- 2) La tasa de arribo de la sección 1 es mucho menor que de la sección 2, por lo que puede estar ociosa también.

- Objetivo de optimización: redistribuir los recursos
- Medidas de rendimiento apropiadas: tiempo ocioso del servidor 1, tamaño de la cola 1

En el algoritmo en verde

Diagrama de desencadenamiento de eventosEventos

A1: Arribo sección 1

A2: Arribo sección 2

Sec1: Sección 1

Sec2 k: Sección 2 k k:1..2

Algoritmo sistema realPrincipalInicialización

Mientras reloj <=800 horas

Tiempos

Si evento seleccionado = 'A1' ir a Arribo 1

Sino Si evento seleccionado = 'A2' ir a Arribo 2

Sino Si evento seleccionado = 'Sec1' ir a Sección 1

Sino ir a Sec2 k

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin mientras

Reporte final

Tiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Reloj = Tiempo en LEV

Inicialización

Reloj=0

 $\Delta A2=0$ acumulada del tamaño de cola 2 $\Delta b2.k=0$ acumulada del servicio 2.k k:1..2 $n_1=0$ número de clientes en cola 1 $n_2=0$ número de clientes en cola 2

IOS2.k=0 inicio ocupación servidor 2.k

TUE2=0 Tiempo de último evento es para ir acumulando las áreas de la cola 2

 $\Delta d2=0$ $cli_at2=0$ $VTA2=0$ $n2Max=0$

$\Delta A1=0$

$\Delta b21=0$

$IOS1=0$

$TUE1=0$

Generar tiempo de arribo 1 El Arribo es el evento que inicia el sistema

Guardar en LEV(A1, Tiempo de arribo)

Generar tiempo de arribo 2 El Arribo es el evento que inicia el sistema

Guardar en LEV(A2, Tiempo de arribo)

Guardar en LEV(Sec1, ∞)

Guardar en LEV(Sec2k, ∞) k:1..2

Arribo 1

Si $S_1='O'$ Servidor está ocupado

$\Delta A1 = \Delta A1 + (\text{Reloj} - TUE1) * n_1$

$n_1 = n_1 + 1$

Sino

$S_1='O'$

$IOS1 = \text{Reloj}$

Generar Tiempo de servicio 1 tiempo del servidor 1

Guardar en LEV (Sec1, Reloj + tiempo de servicio 1)

Fin Si

Generar próximo arribo El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV (A1, Reloj + tiempo de próximo arribo)

$TUE1 = \text{Reloj}$

Arribo 2

Si $S_{2,k}='O'$ Servidor está ocupado

$\Delta A2 = \Delta A2 + (\text{Reloj} - TUE2) * n_2$

$n_2 = n_2 + 1$

Si $n_2 > n_{2Max}$ entonces $n_{2Max} = n_2$

Guardar reloj en VTA2

Sino

$S_{2,k}='O'$

$IOS2.k = \text{Reloj}$

$cli_at2 = cli_at2 + 1$

Generar Tiempo de servicio 2 tiempo del servidor 2k

Guardar en LEV (Sec2.k, Reloj + tiempo de servicio 2)

Fin Si

Generar próximo arribo El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV (A2, Reloj + tiempo de próximo arribo)

Sec1

Este evento es doble, es decir en él ocurre la partida de la sección 1 y el cliente que sale de él va a la sección 2, por lo que se sucede un Arribo a la misma.

----- (partida Sección 1) -----

Si $n_1=0$

$S_1='D'$

$\Delta b1 = \Delta b1 + (\text{Reloj} - IOS1)$

Guardar en LEV (Sec1, ∞)

Sino

$\Delta A1 = \Delta A1 + (\text{Reloj} - TUE1) * n_1$

$n_1 = n_1 - 1$

Generar Tiempo de servicio 1 **el cliente que entró al servidor va a ser atendido**
 Guardar en LEV (Sec1, Reloj + tiempo de servicio1)

Fin Si

TUE1=Reloj

------(Arribo Sección 2)-----

Si $S_{2k} = 'O'$ **Servidor está ocupado**

$$\Delta A2 = \Delta A2 + (\text{Reloj} - \text{TUE2}) * n_2$$

$$n_2 = n_2 + 1$$

Sino

$$S_2 = 'O'$$

$$\text{IOS2k} = \text{Reloj}$$

Generar Tiempo de servicio 2 **tiempo del servidor 2**

Guardar en LEV (Sec2k, Reloj + tiempo de servicio 2)

Fin Si

TUE2=Reloj

Sec 2 k

Si $n_2 = 0$

$$S_{2k} = 'D'$$

Guardar en LEV (Sec2k, ∞)

$$\Delta b_{2,k} = \Delta b_{2,k} + (\text{Reloj} - \text{IOS2.k})$$

Sino

$$\Delta A2 = \Delta A2 + (\text{Reloj} - \text{TUE2}) * n_2$$

$$n_2 = n_2 - 1$$

$$\Delta d2 = \Delta d2 + (\text{Reloj} - \text{VTA2})$$

$$\text{cli_at2} = \text{cli_at2} + 1$$

Generar Tiempo de servicio 2 **el cliente que entró al servidor va a ser atendido**

Guardar en LEV (Sec2k, Reloj + tiempo de servicio2)

Fin Si

Guardar TUE2

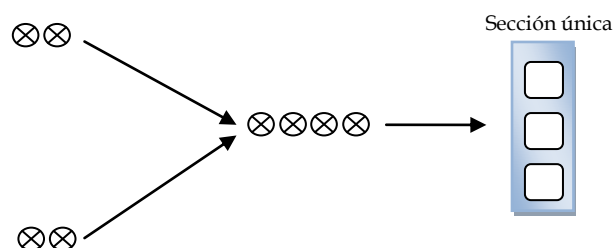
Reporte

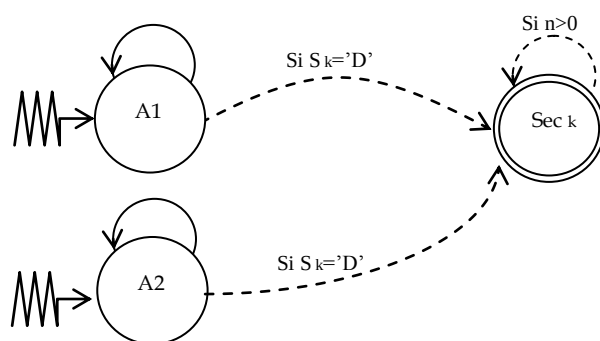
Mostrar	$\hat{q}_2(t)$	$d(\text{cli_at2})$	$q_1(t)$
	$1 - \hat{b}_{2,1}(t)$	$n2Max$	$1 - b_1(t)$
	$1 - \hat{b}_{2,2}(t)$		

Alternativa posible

Las alternativas posibles son varias, la que se detalla a continuación sirve para todos los objetivos de optimización descriptos:

redistribuir los recursos. Se rearma el sistema para evitar colas, el servidor de la sección 1 se capacita para atender tanto unidades del tipo 1 como las del tipo 2.



DDEAlgoritmo alternativa

Se toman utilizan todas las medidas de rendimiento descriptas anteriormente, solo que ahora la cola no se va a llamar 2, sino que es cola única.

Principal

Inicialización

Mientras reloj ≤ 800 horas

Tiempos

Si evento seleccionado = 'A1' ir a Arribo 1

Sino Si evento seleccionado = 'A2' ir a Arribo 2

Sino ir a Sección k

Fin Si

Fin Si

Fin mientras

Reporte final

Tiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Reloj = Tiempo en LEV

Inicialización

Reloj=0

$\Delta A=0$ acumulada del tamaño de cola 2

$\Delta b_k=0$ acumulada del servicio k k:1..3

$n=0$ número de clientes en cola

$IOS_k=0$ inicio ocupación servidor k

$TUE=0$ Tiempo de último evento es para ir acumulando las áreas de la cola

$\Delta d=0$

$cli_at=0$

$VTA=0$

$nMax=0$

Generar tiempo de arribo 1 El Arribo es el evento que inicia el sistema (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV(A1, Tiempo de arribo)

Generar tiempo de arribo 2 El Arribo es el evento que inicia el sistema (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV(A2, Tiempo de arribo)

Para $i=1$ a k

Guardar en LEV(Seck, ∞)

Fin para

Arribo 1Si $S_k = 'O'$ Servidores k están ocupados

$$\Delta A = \Delta A + (\text{Reloj} - \text{TUE}) * n$$

$$n = n + 1$$

Sino

$$S_k = 'O'$$

$$\text{IOS}_k = \text{Reloj}$$

Generar Tiempo de servicio tiempo del servidor

Guardar en LEV (Sec k, Reloj + tiempo de servicio)

Fin Si

Generar próximo arribo El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV (A1, Reloj + tiempo de próximo arribo)

$$\text{TUE} = \text{Reloj}$$

Arribo 2Si $S_k = 'O'$ Servidor está ocupado

$$\Delta A = \Delta A + (\text{Reloj} - \text{TUE}) * n$$

$$n = n + 1$$

Guardar reloj en VTA**Si $n > n_{\text{Max}}$ entonces $n_{\text{Max}} = n$**

Sino

$$S_{2,k} = 'O'$$

$$\text{IOS}_{2,k} = \text{Reloj}$$

$$\text{cli_at} = \text{cli_at} + 1$$

Generar Tiempo de servicio tiempo del servidor

Guardar en LEV (Seck ,Reloj + tiempo de servicio)

Fin Si

Generar próximo arribo El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV (A2, Reloj + tiempo de próximo arribo)

SeckSi $n=0$

$$S_k = 'D'$$

$$\Delta b_k = \Delta b_k + (\text{Reloj} - \text{IOS}_k)$$

Guardar en LEV (Seck, ∞)

Sino

$$\Delta A = \Delta A + (\text{Reloj} - \text{TUE}) * n$$

$$n = n - 1$$

$$\Delta d = \Delta d + (\text{Reloj} - \text{VTA})$$

$$\text{cli_at} = \text{cli_at} + 1$$

Generar Tiempo de servicio el cliente que entró al servidor va a ser atendido

Guardar en LEV (Seck, Reloj + tiempo de servicio)

Fin Si

$$\text{TUE} = \text{Reloj}$$

ReporteMostrar $d(\text{cli_at})$ n_{Max} $q(t)$ $1 - b_1(t)$ $1 - b_2(t)$ $1 - b_3(t)$

Otras alternativas

Otras alternativas pueden ser:

- ▶ Agregar un servidor en la sección 1
- ▶ Agregar un servidor en la sección 2
- ▶ Cuando la cola 2 llegue a un valor máximo, el servidor 1 ayuda a la sección 2